INFORME CIENTÍFICO · TECNOLOGÍAS VERDES · 2021–2026

Extracción con solventes eutécticos profundos

Informe científico para exposición: fundamentos, mecanismo, rendimiento de extracción, límites y valor nutricional.

9 NADES	15,56 mg GAE/g	95,8 %
comparados para extraer fenoles de orujo de oliva	recuperación con condiciones optimizadas	pureza proteica de un aislado obtenido con DES

Resumen ejecutivo

Los solventes eutécticos son mezclas cuyos componentes interactúan formando una fase líquida con propiedades modificables. Su utilidad depende de la afinidad con el compuesto, la viscosidad y la separación posterior; “natural” no es sinónimo automático de inocuo.

¿Cómo funciona en la práctica?

01	Mezclar componentes donadores/aceptores de enlaces de hidrógeno
02	Formar y caracterizar DES/NADES (viscosidad, pH, fusión)
03	Poner en contacto con el tejido vegetal
04	Solubilizar y transferir compuestos al líquido
05	Separar sólidos y evaluar pureza, funcionalidad y seguridad

Concepto de la técnica

DES significa deep eutectic solvents; NADES son solventes eutécticos profundos formulados a partir de componentes de origen natural. Los componentes pueden formar una red de enlaces de hidrógeno que modifica el comportamiento de fusión y solubilización. En extracción alimentaria suelen estudiarse mezclas de ácidos orgánicos, azúcares, polioles y sustancias como betaína o cloruro de colina. No todos los DES son adecuados para consumo.

¿Por qué se presenta como tecnología verde?

Su volatilidad puede ser baja y permiten ajustar la formulación; sin embargo, su huella ambiental depende de la síntesis, energía, toxicidad de cada componente, recuperación del solvente y gestión del extracto. Una mezcla “natural” o “verde” debe evaluarse caso por caso.

Cómo usar este informe: Repasa primero las seis fichas, copia la matriz comparativa y memoriza una frase por subtema. Cada ficha incluye un estudio original, metodología, resultados y una advertencia sobre lo que el estudio no demuestra.

ESTUDIO EXPERIMENTAL 1 DE 6 · 2024

¿Qué es?

Los solventes eutécticos profundos (DES) se preparan combinando sustancias cuya interacción modifica sus propiedades fisicoquímicas, especialmente la temperatura de fusión y la capacidad para disolver compuestos. En este experimento se formularon dos sistemas con sustancias de uso alimentario: ácido cítrico con manitol y ácido láctico con glucosa. Se aplicaron a residuos de naranja y café para recuperar fenoles. La presencia de ingredientes alimentarios no sustituye la evaluación de seguridad del extracto final.

Artículo seleccionado

da Silva et al. (2024)
Recovery of Phenolic Compounds by Deep Eutectic Solvents in Orange By-Products and Spent Coffee Grounds

Sustainability, 16(17), 7403 · DOI: 10.3390/su16177403

Objetivo del estudio

Preparar dos solventes eutécticos y comprobar experimentalmente su capacidad de recuperar compuestos fenólicos de subproductos de naranja y residuos de café.

Metodología para la matriz

Mezclaron ácido cítrico:manitol (1:1 molar) y ácido láctico:glucosa (5:1, según el trabajo), calentando con agitación a 80 °C hasta obtener líquidos homogéneos. Evaluaron contenido de agua (10–50 %), relación sólido-solvente y temperatura (40–80 °C). Midieron fenoles totales y actividad antioxidante (FRAP, DPPH y ABTS), y compararon con extracción convencional con metanol acuoso.

Resultados obtenidos

El sistema ácido cítrico:manitol fue el más eficaz. A 80 °C y 10 % de agua produjo 1.782,92 ± 4,50 mg GAE/L en subproductos de naranja (relación 1:10) y 1.620,71 ± 3,72 mg GAE/L en residuos de café (1:15). Los extractos también presentaron actividad antioxidante en los ensayos realizados.

Interpretación científica

Es una demostración directa de qué es un DES aplicado a alimentos: se formula una mezcla líquida y se comprueba su utilidad para recuperar fenoles de residuos agroalimentarios.

Límite de la evidencia: El artículo evaluó la extracción, no demuestra por sí mismo un punto eutéctico mediante diagrama de fases ni la inocuidad de consumir el extracto; mg GAE/L expresa concentración medida en el líquido, no aumento de nutrientes del alimento original.

Para decir oralmente

“Un DES combina sustancias como ácido cítrico y manitol para formar un solvente: en residuos de naranja se recuperaron cerca de 1.783 miligramos de fenoles equivalentes por litro de extracto.”

Idea de diapositiva: Ácido cítrico + manitol → DES líquido → residuos de naranja → extracto rico en fenoles.

ESTUDIO EXPERIMENTAL 2 DE 6 · 2024

¿Para qué sirve y cuál es su funcionalidad?

Los NADES se utilizan para recuperar sustancias valiosas que permanecen atrapadas en residuos agroalimentarios. El orujo de oliva contiene polifenoles después de extraer el aceite, por lo que puede transformarse en materia prima para obtener antioxidantes. El solvente adecuado debe tener afinidad química por los compuestos objetivo y operar con una relación razonable entre agua, temperatura y concentración de sólidos.

Artículo seleccionado

Cabrera, Xavier y Zecchi (2024)
Extraction of phenolic compounds with antioxidant activity from olive pomace using natural deep eutectic solvents: modelling and optimization by response surface methodology

Discover Food, 4, artículo 29 · DOI: 10.1007/s44187-024-00100-z

Objetivo del estudio

Recuperar compuestos fenólicos antioxidantes de orujo de oliva uruguayo y comparar nueve formulaciones NADES con agua y etanol acuoso.

Metodología para la matriz

Prepararon nueve NADES. Tras un cribado inicial, eligieron ácido láctico-glucosa y aplicaron diseño Box-Behnken. Estudiaron temperatura (40–80 °C), fracción de agua (20–70 %) y relación sólido-líquido (0,01–0,15 g/mL). Midieron fenoles totales (Folin), DPPH, FRAP e hidroxitirosol por HPLC.

Resultados obtenidos

Condición óptima: 80 °C, 68 % de agua y 0,014 g de sólido/mL. Fenoles totales: 15,56 mg equivalentes de ácido gálico/g de orujo seco; FRAP: 178,14 µmol equivalentes de FeSO4/g; DPPH: 72,75 µmol equivalentes de Trolox/g; hidroxitirosol: 1,24 mg/g.

Interpretación científica

La extracción con NADES puede valorizar un subproducto y superar solventes convencionales en condiciones específicas del ensayo.

Límite de la evidencia: No demuestra por sí sola actividad antioxidante en humanos ni seguridad de consumo del extracto sin evaluar solventes residuales, dosis y normativa.

Para decir oralmente

“Sirve para rescatar antioxidantes de residuos alimentarios: en orujo de oliva se recuperaron 15,56 miligramos de fenoles equivalentes por gramo seco.”

Idea de diapositiva: Orujo de oliva → NADES láctico-glucosa → extracto fenólico.

ESTUDIO EXPERIMENTAL 3 DE 6 · 2023

Mecanismo de acción

Los DES no “cortan” las paredes vegetales como una enzima. Su acción central es fisicoquímica: penetran en la matriz, solubilizan moléculas por interacciones (incluidos enlaces de hidrógeno) y favorecen su transferencia al solvente. En la extracción hay una fase inicial de lavado superficial y luego difusión desde el interior. El trabajo sobre cáscara de cacao identificó además indicios de alteración de la capa externa de la partícula.

Artículo seleccionado

Benítez-Correa et al. (2023)
Effect of choline chloride-based deep eutectic solvents on polyphenols extraction from cocoa (Theobroma cacao L.) bean shells and antioxidant activity of extracts

Current Research in Food Science, 7, 100614 · DOI: 10.1016/j.crfs.2023.100614

Objetivo del estudio

Medir la cinética de salida de polifenoles y explorar la influencia de formulación y proporción de agua.

Metodología para la matriz

Prepararon DES a partir de cloruro de colina con ácido láctico, glicerol o etilenglicol en proporción 1:2, diluidos con 30, 40 o 50 % de agua. Compararon etanol al 70 %, ajustaron datos con una formulación de la ley de Fick y midieron fenoles (Folin), FRAP/DPPH y moléculas por HPLC.

Resultados obtenidos

Los ajustes de cinética presentaron $R^2 > 0,92$. Para cloruro de colina/ácido láctico, el coeficiente de difusión efectiva pasó de 9,8 a 29,0 $\times 10^{-12}$ m²/s al subir el agua de 30 a 50 %. Con etanol 70 % fue 27,8 $\times 10^{-12}$ m²/s. El sistema ácido láctico/50 % agua se destacó en extracción.

Interpretación científica

La formulación y el agua modifican viscosidad y difusión. La comparación apunta a que las interacciones solvente-matriz importan además del transporte clásico.

Límite de la evidencia: El estudio incluyó etilenglicol: ese componente no debe asumirse apto para alimentación. Los modelos cinéticos son específicos de esta muestra y geometría.

Para decir oralmente

“Primero sale lo que está en la superficie; después los compuestos del interior difunden. El DES los disuelve y el agua ajusta la velocidad del proceso.”

Idea de diapositiva: Superficie → lavado rápido → difusión interna → extracto.

ESTUDIO EXPERIMENTAL 4 DE 6 · 2024

Ventajas

Una ventaja de los NADES es poder diseñar mezclas con polaridad e interacciones adecuadas a fenoles y pigmentos. Algunas formulaciones se elaboran con componentes de grado alimentario, lo cual favorece explorar aplicaciones en alimentos, aunque el producto final aún requiere evaluar concentración, estabilidad y regulación. También es posible recuperar compuestos libres y asociados a la matriz, variando el tipo de solvente.

Artículo seleccionado

Siripattanakulkajorn et al. (2024)
Designing Natural Deep Eutectic Solvents for Extraction of Phenolic Compounds and Antioxidant Application: A Case Study with Diverse Thai Rice Bran Varieties

ACS Food Science & Technology, 4(10), 2462–2473 · DOI: 10.1021/acsfoodscitech.4c00584

Objetivo del estudio

Probar solventes eutécticos de ingredientes de grado alimentario para recuperar polifenoles y antocianinas de salvado de distintas variedades de arroz.

Metodología para la matriz

Diseñaron formulaciones NADES y las compararon con etanol y agua acidificada al 10 %. Evaluaron compuestos fenólicos/antocianinas en fracciones libres y ligadas y actividad antioxidante por DPPH y en emulsión aceite-agua.

Resultados obtenidos

El sistema betaína/sacarosa/agua destacó en el salvado de la variedad Niaw Dum Mor. El extracto mostró actividad antioxidante aproximadamente 7 veces superior al comparador de etanol en DPPH y 2,5 veces en emulsión aceite-agua bajo las condiciones ensayadas.

Interpretación científica

Prueba que una mezcla correctamente diseñada puede superar un solvente de referencia en medidas químicas y en una matriz simulada de alimentos.

Límite de la evidencia: Los factores “7 veces” y “2,5 veces” describen pruebas de actividad antioxidante del extracto, no 7 veces más nutrientes absorbidos por las personas.

Para decir oralmente

“La ventaja no es que cualquier NADES sea mejor, sino que podemos diseñarlo; en salvado de arroz, una mezcla específica superó al etanol en ensayos antioxidantes.”

Idea de diapositiva: Comparación en dos columnas: etanol vs. NADES betaína-sacarosa.

ESTUDIO EXPERIMENTAL 5 DE 6 · 2025

Desventajas y limitaciones

Los DES pueden ser muy viscosos, obstaculizando la mezcla, filtración y transferencia de masa. Agregar agua suele mejorar fluidez, pero demasiada agua puede debilitar la red de interacciones eutécticas. Otras dificultades son separar el solvente del producto, cuantificar sus residuos, garantizar compatibilidad alimentaria y calcular costos industriales. La actividad del sistema depende mucho de su composición; un solvente no funciona igual para todos los alimentos.

Artículo seleccionado

Soares et al. (2025)
Development and characterization of natural deep eutectic solvents for optimized extraction of olive pomace phenolics

Food and Bioproducts Processing, 154, 295–306 · DOI: 10.1016/j.fbp.2025.10.002

Objetivo del estudio

Fabricar y caracterizar una gama de NADES, comparar su capacidad de recuperar fenoles de orujo de oliva y estudiar costos.

Metodología para la matriz

Prepararon 16 formulaciones obtenidas de ocho tipos de mezcla y dos fracciones de agua. Evaluaron pH, viscosidad, polaridad, FTIR, DSC, Raman, extracción fenólica y análisis básico de producción.

Resultados obtenidos

Las viscosidades oscilaron entre 7,06 y 492,30 mPa·s; pH entre 0,26 y 12,23. El agua redujo la viscosidad y mejoró determinadas extracciones. Los NADES basados en azúcares fueron competitivos en costos; cloruro de colina/urea ofreció alta capacidad extractiva en la comparación.

Interpretación científica

La variedad de propiedades confirma que “DES” no identifica un único líquido. Los parámetros fisicoquímicos pueden ser un obstáculo tanto como una ventaja.

Límite de la evidencia: Cloruro de colina/urea no debe declararse alimentario sin evaluación de inocuidad, residuos y autorización aplicable. No hay validación industrial universal.

Para decir oralmente

“La principal dificultad es que algunas mezclas son espesas y difíciles de separar; por eso ajustar agua y composición es imprescindible.”

Idea de diapositiva: Viscosidad baja → transferencia más fácil; viscosidad alta → proceso más lento.

ESTUDIO EXPERIMENTAL 6 DE 6 · 2025

¿Cómo afecta el valor nutricional?

La extracción puede cambiar la composición del ingrediente recuperado: pureza proteica, perfil de aminoácidos, factores antinutricionales y digestibilidad. Por tanto, más proteína extraída no equivale automáticamente a mejor nutrición. Los DES estudiados en proteína de colza ilustran este balance. Una mezcla produjo alta pureza y otras mejoras de composición, pero la comparación también detectó mayor ácido fítico en ciertos extractos.

Artículo seleccionado

Đermanović et al. (2025)
Impact of alkaline and deep eutectic solvent extraction on rapeseed protein isolates characteristics and in vitro digestibility

Current Research in Food Science, 10, 101075 · DOI: 10.1016/j.crfs.2025.101075

Objetivo del estudio

Comparar calidad nutricional, funcionalidad y digestibilidad in vitro de aislados de proteína de colza obtenidos por extracción alcalina o dos DES.

Metodología para la matriz

Aplicaron extracción alcalina (ALK12) y dos sistemas: cloruro de colina/urea (DES1) y betaína/ácido cítrico (DES2). Midieron rendimiento, contenido proteico, aminoácidos, ácido fítico, fenoles, propiedades funcionales, estructura y digestión simulada.

Resultados obtenidos

La extracción alcalina mostró eficiencia de recuperación proteica del 36,9 %. DES1 proporcionó el aislado de mayor pureza, 95,8 % de proteína. Los aislados DES presentaron mayor ácido fítico que el alcalino y un perfil favorable de algunos aminoácidos; se observaron diferencias en digestibilidad in vitro según el sistema.

Interpretación científica

Puede mejorar la pureza o características de los aminoácidos, pero también concentrar antinutrientes. La calidad del alimento debe evaluarse con varios indicadores.

Límite de la evidencia: La digestibilidad fue in vitro, no una prueba clínica de absorción humana. La aptitud del solvente para alimentos no queda demostrada solo por recuperar una proteína.

Para decir oralmente

“El valor nutricional puede mejorar en pureza, pero también empeorar por antinutrientes: en colza hubo 95,8 % de pureza, con más ácido fítico en extractos DES.”

Idea de diapositiva: Balanza: mayor pureza de proteína / posible aumento de antinutrientes.

MATRIZ DE INVESTIGACIÓN · PARTE 1 DE 2

Comparación de evidencia experimental

Síntesis lista para pasar a la matriz del trabajo. Los valores dependen de cada matriz y no deben compararse como si midieran lo mismo.

1. ¿Qué es? — da Silva et al. (2024)

Objetivo	Preparar dos solventes eutécticos y comprobar experimentalmente su capacidad de recuperar compuestos fenólicos de...
Método	Mezclaron ácido cítrico:manitol (1:1 molar) y ácido láctico:glucosa (5:1, según el trabajo), calentando con agitación a 80 °C hasta obtener líquidos homogéneos...
Resultado	El sistema ácido cítrico:manitol fue el más eficaz. A 80 °C y 10 % de agua produjo 1.782,92 ± 4,50 mg GAE/L en subproductos de naranja (relación 1:10) y 1.620,71 ± 3,72 mg GAE/L en residuos de café...
Conclusión	Es una demostración directa de qué es un DES aplicado a alimentos: se formula una mezcla líquida y se comprueba su utilidad...
Límite	El artículo evaluó la extracción, no demuestra por sí mismo un punto eutéctico mediante diagrama de fases ni la...

2. ¿Para qué sirve y cuál es su funcionalidad? — Cabrera, Xavier y Zecchi (2024)

Objetivo	Recuperar compuestos fenólicos antioxidantes de orujo de oliva uruguayo y comparar nueve formulaciones NADES con agua y...
Método	Prepararon nueve NADES. Tras un cribado inicial, eligieron ácido láctico-glucosa y aplicaron diseño Box-Behnken. Estudiaron temperatura (40–80 °C), fracción de agua...
Resultado	Condición óptima: 80 °C, 68 % de agua y 0,014 g de sólido/mL. Fenoles totales: 15,56 mg equivalentes de ácido gálico/g de orujo seco; FRAP: 178,14 µmol equivalentes de FeSO4/g; DPPH: 72,75 µmol...
Conclusión	La extracción con NADES puede valorizar un subproducto y superar solventes convencionales en condiciones específicas del...
Límite	No demuestra por sí sola actividad antioxidante en humanos ni seguridad de consumo del extracto sin evaluar solventes...

3. Mecanismo de acción — Benítez-Correa et al. (2023)

Objetivo	Medir la cinética de salida de polifenoles y explorar la influencia de formulación y proporción de agua.
Método	Prepararon DES a partir de cloruro de colina con ácido láctico, glicerol o etilenglicol en proporción 1:2, diluidos con 30, 40 o 50 % de agua. Compararon etanol al...
Resultado	Los ajustes de cinética presentaron $R^2 > 0,92$. Para cloruro de colina/ácido láctico, el coeficiente de difusión efectiva pasó de 9,8 a 29,0 × 10^{-12} m^2/s al subir el agua de 30 a 50 %. Con etanol 70 % fue...
Conclusión	La formulación y el agua modifican viscosidad y difusión. La comparación apunta a que las interacciones solvente-matriz...
Límite	El estudio incluyó etilenglicol: ese componente no debe asumirse apto para alimentación. Los modelos cinéticos son...

Comparación de evidencia experimental

Síntesis lista para pasar a la matriz del trabajo. Los valores dependen de cada matriz y no deben compararse como si midieran lo mismo.

4. Ventajas — Siripattanakulkajorn et al. (2024)

Objetivo	Probar solventes eutécticos de ingredientes de grado alimentario para recuperar polifenoles y antocianinas de salvado...
Método	Diseñaron formulaciones NADES y las compararon con etanol y agua acidificada al 10 %. Evaluaron compuestos fenólicos/antocianinas en fracciones libres y ligadas y...
Resultado	El sistema betaína/sacarosa/agua destacó en el salvado de la variedad Niaw Dum Mor. El extracto mostró actividad antioxidante aproximadamente 7 veces superior al comparador de etanol en DPPH y 2,5 veces...
Conclusión	Prueba que una mezcla correctamente diseñada puede superar un solvente de referencia en medidas químicas y en una matriz...
Límite	Los factores “7 veces” y “2,5 veces” describen pruebas de actividad antioxidante del extracto, no 7 veces más...

5. Desventajas y limitaciones — Soares et al. (2025)

Objetivo	Fabricar y caracterizar una gama de NADES, comparar su capacidad de recuperar fenoles de orujo de oliva y estudiar...
Método	Prepararon 16 formulaciones obtenidas de ocho tipos de mezcla y dos fracciones de agua. Evaluaron pH, viscosidad, polaridad, FTIR, DSC, Raman, extracción fenólica y...
Resultado	Las viscosidades oscilaron entre 7,06 y 492,30 mPa·s; pH entre 0,26 y 12,23. El agua redujo la viscosidad y mejoró determinadas extracciones. Los NADES basados en azúcares fueron competitivos en costos...
Conclusión	La variedad de propiedades confirma que “DES” no identifica un único líquido. Los parámetros fisicoquímicos pueden ser un...
Límite	Cloruro de colina/urea no debe declararse alimentario sin evaluación de inocuidad, residuos y autorización aplicable...

6. ¿Cómo afecta el valor nutricional? — Đermanović et al. (2025)

Objetivo	Comparar calidad nutricional, funcionalidad y digestibilidad in vitro de aislados de proteína de colza obtenidos por...
Método	Aplicaron extracción alcalina (ALK12) y dos sistemas: cloruro de colina/urea (DES1) y betaína/ácido cítrico (DES2). Midieron rendimiento, contenido proteico...
Resultado	La extracción alcalina mostró eficiencia de recuperación proteica del 36,9 %. DES1 proporcionó el aislado de mayor pureza, 95,8 % de proteína. Los aislados DES presentaron mayor ácido fítico que el...
Conclusión	Puede mejorar la pureza o características de los aminoácidos, pero también concentrar antinutrientes. La calidad del...
Límite	La digestibilidad fue in vitro, no una prueba clínica de absorción humana. La aptitud del solvente para alimentos no...

GUIÓN DE EXPOSICIÓN · APRENDIZAJE RÁPIDO

Qué decir en la exposición

Los DES son líquidos diseñados a partir de mezclas de sustancias. Se estudian porque permiten recuperar compuestos valiosos de los alimentos y sus residuos, pero cada formulación debe optimizarse y evaluarse en seguridad.

Diapositiva	Explicación sencilla basada en evidencia
¿Qué es?	“Un DES combina sustancias como ácido cítrico y manitol para formar un solvente: en residuos de naranja se recuperaron cerca de 1.783 miligramos de fenoles equivalentes por litro de extracto.”
¿Para qué sirve y cuál es su funcionalidad?	“Sirve para rescatar antioxidantes de residuos alimentarios: en orujo de oliva se recuperaron 15,56 miligramos de fenoles equivalentes por gramo seco.”
Mecanismo de acción	“Primero sale lo que está en la superficie; después los compuestos del interior difunden. El DES los disuelve y el agua ajusta la velocidad del proceso.”
Ventajas	“La ventaja no es que cualquier NADES sea mejor, sino que podemos diseñarlo; en salvado de arroz, una mezcla específica superó al etanol en ensayos antioxidantes.”
Desventajas y limitaciones	“La principal dificultad es que algunas mezclas son espesas y difíciles de separar; por eso ajustar agua y composición es imprescindible.”
¿Cómo afecta el valor nutricional?	“El valor nutricional puede mejorar en pureza, pero también empeorar por antinutrientes: en colza hubo 95,8 % de pureza, con más ácido fítico en extractos DES.”

Preguntas que podrían hacerte

¿Son todos los NADES seguros para comer? No. La procedencia natural no garantiza inocuidad; hay que evaluar componentes, dosis, residuos y normativa.

¿El DES rompe químicamente las células? No necesariamente: favorece solubilización y transporte; algunos trabajos también indican alteración de la estructura superficial.

¿Más polifenoles equivalen a más nutrición? No. El método de extracción puede elevar la recuperación, sin demostrar absorción ni efecto fisiológico en humanos.

¿Por qué añadir agua? Reduce viscosidad y mejora transferencia de masa, aunque exceso de agua puede modificar la estructura de interacciones del NADES.

REFERENCIAS Y GLOSARIO

Artículos científicos consultados

Se seleccionó un estudio original para cada subtema, publicado dentro del intervalo octubre de 2021 a octubre de 2026. Los DOI son enlaces clicables.

1. da Silva et al. (2024) (2024). Recovery of Phenolic Compounds by Deep Eutectic Solvents in Orange By-Products and Spent Coffee Grounds. Sustainability, 16(17), 7403. https://doi.org/10.3390/su16177403

2. Cabrera, Xavier y Zecchi (2024) (2024). Extraction of phenolic compounds with antioxidant activity from olive pomace using natural deep eutectic solvents: modelling and optimization by response surface methodology. Discover Food, 4, artículo 29. https://doi.org/10.1007/s44187-024-00100-z

3. Benítez-Correa et al. (2023) (2023). Effect of choline chloride-based deep eutectic solvents on polyphenols extraction from cocoa (Theobroma cacao L.) bean shells and antioxidant activity of extracts. Current Research in Food Science, 7, 100614. https://doi.org/10.1016/j.crfs.2023.100614

4. Siripattanakulkajorn et al. (2024) (2024). Designing Natural Deep Eutectic Solvents for Extraction of Phenolic Compounds and Antioxidant Application: A Case Study with Diverse Thai Rice Bran Varieties. ACS Food Science & Technology, 4(10), 2462–2473. https://doi.org/10.1021/acsfoodscitech.4c00584

5. Soares et al. (2025) (2025). Development and characterization of natural deep eutectic solvents for optimized extraction of olive pomace phenolics. Food and Bioproducts Processing, 154, 295–306. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2025.10.002

6. Đermanović et al. (2025) (2025). Impact of alkaline and deep eutectic solvent extraction on rapeseed protein isolates characteristics and in vitro digestibility. Current Research in Food Science, 10, 101075. https://doi.org/10.1016/j.crfs.2025.101075

Glosario de conceptos

DES: Deep eutectic solvent: solvente eutéctico profundo.

NADES: DES preparado a partir de componentes de origen natural.

GAE: Equivalentes de ácido gálico: forma estandarizada de expresar fenoles totales.

FRAP / DPPH: Ensayos químicos de capacidad antioxidante; no representan beneficios clínicos.

DSC / FTIR: Calorimetría y espectroscopía usadas para caracterización fisicoquímica.

Nota de rigor: Las cifras de rendimiento, contenido fenólico, actividad antioxidante y digestibilidad corresponden a ensayos y unidades distintas. No deben sumarse ni traducirse directamente en mejoras de salud humana. Las restricciones de escala industrial y aptitud alimentaria permanecen abiertas salvo donde cada investigación las evaluó explícitamente.

INFORME CIENTÍFICO · TECNOLOGÍAS VERDES · 2021–2026

Extracción asistida por enzimas en alimentos

Informe científico para exposición: hidrólisis dirigida, liberación de compuestos, ventajas, limitaciones y nutrición.

25,37 mg GAE/g	71,45 %	34 → 61 %
fenoles en cáscara de banano optimizada	rendimiento total de extracto de cáscara de berenjena	digestibilidad in vitro de proteína de frijol negro

Resumen ejecutivo

Las enzimas catalizan la hidrólisis de componentes específicos de la matriz alimentaria —como pectinas, celulosa o proteínas— y facilitan recuperar moléculas retenidas en esa estructura. Sus resultados dependen de enzima, pH, temperatura, sustrato y tiempo.

¿Cómo funciona en la práctica?

01	Preparar y homogeneizar el alimento o subproducto
02	Ajustar pH y temperatura a la actividad de la enzima
03	Añadir celulasa, pectinasa, hemicelulasa o proteasa
04	Hidrolizar pared celular o proteínas, según el objetivo
05	Separar extracto y, cuando corresponda, inactivar enzima

Concepto de la técnica

La extracción enzimática (enzyme-assisted extraction, EAE) combina una fase líquida con enzimas capaces de romper enlaces específicos. Celulasas atacan celulosa; pectinasas, pectina; hemicelulasas, hemicelulosa; proteasas cortan enlaces peptídicos. Esto puede aumentar el acceso del medio de extracción a moléculas encerradas y modificar las propiedades del extracto.

¿Por qué se presenta como tecnología verde?

Puede trabajar en medios acuosos, con pH y temperaturas moderados frente a tratamientos más agresivos. Sin embargo, el tiempo de incubación, la energía de calentamiento, el origen y costo de enzimas, y su inactivación deben contabilizarse para evaluar sostenibilidad real.

Cómo usar este informe: Repasa primero las seis fichas, copia la matriz comparativa y memoriza una frase por subtema. Cada ficha incluye un estudio original, metodología, resultados y una advertencia sobre lo que el estudio no demuestra.

ESTUDIO EXPERIMENTAL 1 DE 6 · 2023

¿Qué es?

La EAE emplea enzimas como catalizadores biológicos para facilitar la liberación de compuestos. En restos vegetales, muchas moléculas quedan retenidas en estructuras de celulosa, hemicelulosa y pectina. Al degradar parcialmente esas barreras, el solvente puede acceder a más moléculas. No se trata de “crear antioxidantes”, sino de recuperar una fracción mayor de lo que ya está en la cáscara u otro material.

Artículo seleccionado

Islam et al. (2023)
Phenolic compounds and antioxidants activity of banana peel extracts: Testing and optimization of enzyme-assisted conditions

Measurement: Food, 10, 100085 · DOI: 10.1016/j.meafoo.2023.100085

Objetivo del estudio

Determinar qué enzima y condiciones de proceso permiten recuperar fenoles y flavonoides de cáscara de banano.

Metodología para la matriz

Compararon Viscozyme L, celulasa y pectinasa; ensayaron concentración 0–2 %, 1–12 h, temperatura 35–60 °C y relación sólido-líquido entre 1:5 y 1:30 (p/v), con pH 4. Cuantificaron fenoles, flavonoides, actividad antioxidante DPPH/ABTS e inhibición de α-glucosidasa in vitro.

Resultados obtenidos

Viscozyme L fue la alternativa más eficaz. Condición óptima: enzima 1 %, 55 °C, nueve horas y relación 1:25. Observaron 25,37 mg GAE/g de materia seca, 13,99 mg equivalentes de quercetina/g, DPPH 81,59 % y ABTS 88,25 % en sus ensayos.

Interpretación científica

El trabajo ilustra EAE como tratamiento controlado por tipo y dosis de enzima y condiciones de incubación.

Límite de la evidencia: Nueve horas no es necesariamente un proceso rápido, y los ensayos antioxidantes o de α-glucosidasa son in vitro, sin demostrar efectos clínicos.

Para decir oralmente

“EAE significa usar una enzima para abrir la estructura del alimento y facilitar que los compuestos que contiene pasen al extracto.”

Idea de diapositiva: Cáscara de banano + enzima → pared más accesible → polifenoles.

ESTUDIO EXPERIMENTAL 2 DE 6 · 2023

¿Para qué sirve y cuál es su funcionalidad?

La EAE sirve para producir extractos de colorantes, antioxidantes, polisacáridos o proteínas a partir de alimentos y sus subproductos. Una aplicación concreta es recuperar antocianinas —pigmentos morados de la cáscara de berenjena— que pueden ser ingredientes para investigación en formulaciones alimentarias. La funcionalidad se mide por la cantidad recuperada y por propiedades como actividad antioxidante.

Artículo seleccionado

Amulya e Islam (2023)
Optimization of enzyme-assisted extraction of anthocyanins from eggplant (Solanum melongena L.) peel

Food Chemistry: X, 18, 100643 · DOI: 10.1016/j.fochx.2023.100643

Objetivo del estudio

Optimizar la recuperación de antocianinas de cáscara de berenjena y comparar la EAE con una extracción tradicional por solventes.

Metodología para la matriz

Emplearon celulasa; diseño central compuesto con temperatura 35–60 °C, concentración de enzima 5–15 % y tiempo de 1–4,5 h. Midieron rendimiento total del extracto, antocianinas, fenoles, DPPH y FRAP.

Resultados obtenidos

Con 37,32 °C, 5 % de enzima y 1 h obtuvieron rendimiento total del 71,45 %, 578,66 mg equivalentes de cianidina-3-glucósido/L de extracto, 2.040,87 mg GAE/L de fenoles y 79,92 % de respuesta DPPH.

Interpretación científica

Confirma que los tratamientos enzimáticos pueden recuperar pigmentos y fenoles eficientemente de residuos vegetales en condiciones optimizadas.

Límite de la evidencia: 71,45 % corresponde al rendimiento total de extracción, no al porcentaje de antocianinas recuperadas. La concentración en mg/L es del extracto, no del alimento entero.

Para decir oralmente

“Sirve para recuperar pigmentos y antioxidantes: de la cáscara de berenjena se extrajeron antocianinas con celulasa en aproximadamente una hora.”

Idea de diapositiva: Berenjena → celulasa → antocianinas → posible colorante.

ESTUDIO EXPERIMENTAL 3 DE 6 · 2024

Mecanismo de acción

Las enzimas actúan de manera específica sobre enlaces de polímeros que conforman las paredes de las células vegetales. Una celulasa reduce cadenas de celulosa, una pectinasa degrada pectinas y una hemicelulasa ataca hemicelulosas. Esto altera la estructura y deja accesibles sustancias ligadas o atrapadas. Diferentes enzimas liberan fracciones distintas porque cada molécula de interés tiene una ubicación e interacción específica con la matriz.

Artículo seleccionado

Stanek-Wandzel et al. (2024)
Evaluation of Cellulase, Pectinase, and Hemicellulase Effectiveness in Extraction of Phenolic Compounds from Grape Pomace

International Journal of Molecular Sciences, 25(24), 13538 · DOI: 10.3390/ijms252413538

Objetivo del estudio

Comparar la liberación de polifenoles en orujo de uva tinto usando tres familias enzimáticas frente a controles sin enzima.

Metodología para la matriz

Aplicaron celulasa, pectinasa y hemicelulasa al orujo de uva, variando concentración enzimática, duración y proporción sólido-líquido. Analizaron fenoles totales, actividad antioxidante y fracciones de ácidos fenólicos, catequinas y antocianinas.

Resultados obtenidos

Los tratamientos con enzimas incrementaron los compuestos fenólicos frente a controles sin enzima. Hemicelulasa fue más eficaz para ácidos fenólicos, celulasa para catequinas y pectinasa para antocianinas: la eficacia dependió de la familia química objetivo.

Interpretación científica

El experimento muestra selectividad: escoger la enzima es parte esencial del diseño, y no existe una única enzima ideal para todos los compuestos.

Límite de la evidencia: Los resultados corresponden a orujo de uva bajo condiciones específicas. Una mayor señal en ensayos químicos no garantiza biodisponibilidad en seres humanos.

Para decir oralmente

“Cada enzima funciona como una herramienta especializada: pectinasa actúa en pectinas, celulasa en celulosa y hemicelulasa en hemicelulosa.”

Idea de diapositiva: Pared celular + tres enzimas → fracciones diferentes de polifenoles.

ESTUDIO EXPERIMENTAL 4 DE 6 · 2023

Ventajas

EAE puede aumentar el rendimiento en matrices donde los enlaces biológicos obstaculizan la extracción. También permite recuperar proteínas en medio acuoso, con condiciones de proceso relativamente moderadas y sin necesidad de utilizar solventes orgánicos en esa etapa. En proteínas es esencial advertir que las proteasas pueden convertirlas en fragmentos más pequeños: péptidos, no proteínas intactas.

Artículo seleccionado

Prandi et al. (2023)
Comparative Study of Different Protein Extraction Technologies Applied on Mushrooms By-products

Food and Bioprocess Technology, 16, 1570–1581 · DOI: 10.1007/s11947-023-03015-2

Objetivo del estudio

Comparar extracción asistida por enzimas con ultrasonido y extracción acuosa en subproductos de setas, analizando cantidad y calidad de proteína recuperada.

Metodología para la matriz

Trabajaron con coproductos de hongos comestibles. En EAE utilizaron proteasas, entre ellas papaína o proteasa de Bacillus licheniformis, con relación enzima/sustrato 1 %, relación sólido-líquido 1:5 y alrededor de 2 h. Las condiciones de temperatura y pH dependieron de la enzima (aprox. 60–65 °C).

Resultados obtenidos

EAE tuvo el mayor rendimiento de recuperación proteica entre las tecnologías comparadas: alrededor de 23–24 % en las matrices estudiadas. Sin embargo, la fracción resultante contenía proteínas mayoritariamente hidrolizadas como péptidos y la pureza del extracto no fue la más alta.

Interpretación científica

Demuestra que “extraer más” y “obtener mayor pureza o estructura intacta” son objetivos diferentes.

Límite de la evidencia: Las proteasas cambian la estructura de la proteína y podrían alterar funcionalidad; no se debe describir el 23–24 % como pureza del aislado.

Para decir oralmente

“Su ventaja es que puede recuperar más proteína en agua; en hongos fue el método de mayor rendimiento, pero produjo péptidos en lugar de proteínas completas.”

Idea de diapositiva: EAE vs ultrasonido vs acuosa: rendimiento y calidad no son lo mismo.

ESTUDIO EXPERIMENTAL 5 DE 6 · 2024

Desventajas y limitaciones

La extracción enzimática exige controlar el pH y la temperatura porque cada enzima tiene un intervalo de actividad. La incubación puede ser larga y los reactivos cuestan dinero. El rendimiento puede ser inferior al de otras técnicas, aunque las propiedades del producto cambian. El tratamiento también requiere una fase de inactivación y separación, lo que suma operaciones.

Artículo seleccionado

Yu et al. (2024)
Differences in physicochemical properties of pectin extracted from pomelo peel with different extraction techniques

Scientific Reports, 14, 9182 · DOI: 10.1038/s41598-024-59760-7

Objetivo del estudio

Comparar rendimiento y propiedades de pectina de cáscara de pomelo extraída por ácido caliente, microondas, ultrasonido o enzimas.

Metodología para la matriz

Usaron polvo de pomelo y, para EAE, 10 g en 100 mL de agua acidificada a pH 4,5 con 2 g de celulasa (5.000 U/g). Incubaron a 47 °C durante 10 h con agitación de 200 rpm; inactivaron la enzima a 90 °C durante 5 min y precipitaron pectina. Compararon las cuatro técnicas.

Resultados obtenidos

La pectina obtenida por EAE alcanzó rendimiento de 11,94 %, frente al 20,43 % con microondas. Sin embargo, la pectina EAE mostró el mayor valor fenólico entre métodos (12,86 % reportado en el estudio) y mayor capacidad antioxidante DPPH/ABTS.

Interpretación científica

Menor rendimiento no implica producto inutilizable: cambia el equilibrio entre cantidad obtenida y características tecnológicas o funcionales.

Límite de la evidencia: No se deben equiparar directamente métodos sin considerar tiempos y condiciones distintos: EAE tardó 10 h, microondas 4 min. Los datos no prueban superioridad universal de uno u otro.

Para decir oralmente

“No siempre es la técnica más rápida ni la que más extrae: en pomelo produjo 11,94 % de pectina, mientras microondas produjo 20,43 %.”

Idea de diapositiva: Barras con rendimientos EAE 11,94 % y MAE 20,43 %.

ESTUDIO EXPERIMENTAL 6 DE 6 · 2025 (publicación en línea 2024)

¿Cómo afecta el valor nutricional?

Cuando se emplean proteasas, una parte de las proteínas se transforma en péptidos. Esto puede facilitar su digestión en pruebas simuladas y modificar la solubilidad, las propiedades de emulsión y otros indicadores. Sin embargo, mejorar la digestibilidad de una proteína no equivale a mejorar todos los atributos del alimento: conviene estudiar aminoácidos, factores antinutricionales y estabilidad tecnológica.

Artículo seleccionado

Yang, Dias y de Moura Bell (2025)
Optimizing alkaline and enzymatic extraction of black bean proteins: a comparative study of kinetics, functionality, and nutritional properties

Sustainable Food Technology, 3, 188–203 · DOI: 10.1039/D4FB00163J

Objetivo del estudio

Evaluar cómo un método acuoso y otro asistido por proteasa afectan extracción, propiedades funcionales y digestibilidad de proteínas de frijol negro.

Metodología para la matriz

Compararon extracción acuosa con EAE proteolítica. Condición EAE optimizada: pH 9, 50 °C, proporción sólido-líquido 1:7,5, 1 % de proteasa y 60 min. Midieron extractabilidad, hidrólisis, digestibilidad in vitro e inhibidores de tripsina y hemaglutinación.

Resultados obtenidos

La extractabilidad total optimizada fue 78 % con EAE y 82 % con extracción acuosa bajo sus condiciones respectivas. El grado de hidrólisis aumentó de 4,6 a 21,1 % y la digestibilidad in vitro de 34 a 61 %. La actividad inhibidora de tripsina cayó de 136 a 100 TUI/mg proteína.

Interpretación científica

La EAE puede mejorar indicadores de aprovechamiento proteico aun cuando su rendimiento extractivo no sea el máximo.

Límite de la evidencia: Digestibilidad in vitro no es absorción medida en humanos. La proteólisis también redujo capacidad emulsificante en condiciones de pH ensayadas.

Para decir oralmente

“En proteína de frijol negro, las enzimas elevaron la digestibilidad simulada del 34 al 61 %, aunque no obtuvieron el mayor rendimiento total.”

Idea de diapositiva: Digestibilidad in vitro: 34 % → 61 %.

MATRIZ DE INVESTIGACIÓN · PARTE 1 DE 2

Comparación de evidencia experimental

Síntesis lista para pasar a la matriz del trabajo. Los valores dependen de cada matriz y no deben compararse como si midieran lo mismo.

1. ¿Qué es? — Islam et al. (2023)

Objetivo	Determinar qué enzima y condiciones de proceso permiten recuperar fenoles y flavonoides de cáscara de banano.
Método	Compararon Viscozyme L, celulasa y pectinasa; ensayaron concentración 0–2 %, 1–12 h, temperatura 35–60 °C y relación sólido-líquido entre 1:5 y 1:30 (p/v), con pH...
Resultado	Viscozyme L fue la alternativa más eficaz. Condición óptima: enzima 1 %, 55 °C, nueve horas y relación 1:25. Observaron 25,37 mg GAE/g de materia seca, 13,99 mg equivalentes de quercetina/g, DPPH 81,59 %...
Conclusión	El trabajo ilustra EAE como tratamiento controlado por tipo y dosis de enzima y condiciones de incubación.
Límite	Nueve horas no es necesariamente un proceso rápido, y los ensayos antioxidantes o de α-glucosidasa son in vitro, sin...

2. ¿Para qué sirve y cuál es su funcionalidad? — Amulya e Islam (2023)

Objetivo	Optimizar la recuperación de antocianinas de cáscara de berenjena y comparar la EAE con una extracción tradicional por...
Método	Emplearon celulasa; diseño central compuesto con temperatura 35–60 °C, concentración de enzima 5–15 % y tiempo de 1–4,5 h. Midieron rendimiento total del extracto...
Resultado	Con 37,32 °C, 5 % de enzima y 1 h obtuvieron rendimiento total del 71,45 %, 578,66 mg equivalentes de cianidina-3-glucósido/L de extracto, 2.040,87 mg GAE/L de fenoles y 79,92 % de respuesta DPPH.
Conclusión	Confirma que los tratamientos enzimáticos pueden recuperar pigmentos y fenoles eficientemente de residuos vegetales en...
Límite	71,45 % corresponde al rendimiento total de extracción, no al porcentaje de antocianinas recuperadas. La concentración...

3. Mecanismo de acción — Stanek-Wandzel et al. (2024)

Objetivo	Comparar la liberación de polifenoles en orujo de uva tinto usando tres familias enzimáticas frente a controles sin...
Método	Aplicaron celulasa, pectinasa y hemicelulasa al orujo de uva, variando concentración enzimática, duración y proporción sólido-líquido. Analizaron fenoles totales...
Resultado	Los tratamientos con enzimas incrementaron los compuestos fenólicos frente a controles sin enzima. Hemicelulasa fue más eficaz para ácidos fenólicos, celulasa para catequinas y pectinasa para...
Conclusión	El experimento muestra selectividad: escoger la enzima es parte esencial del diseño, y no existe una única enzima ideal para...
Límite	Los resultados corresponden a orujo de uva bajo condiciones específicas. Una mayor señal en ensayos químicos no...

MATRIZ DE INVESTIGACIÓN · PARTE 2 DE 2

Comparación de evidencia experimental

Síntesis lista para pasar a la matriz del trabajo. Los valores dependen de cada matriz y no deben compararse como si midieran lo mismo.

4. Ventajas — Prandi et al. (2023)

Objetivo	Comparar extracción asistida por enzimas con ultrasonido y extracción acuosa en subproductos de setas, analizando...
Método	Trabajaron con coproductos de hongos comestibles. En EAE utilizaron proteasas, entre ellas papaína o proteasa de Bacillus licheniformis, con relación...
Resultado	EAE tuvo el mayor rendimiento de recuperación proteica entre las tecnologías comparadas: alrededor de 23–24 % en las matrices estudiadas. Sin embargo, la fracción resultante contenía proteínas...
Conclusión	Demuestra que “extraer más” y “obtener mayor pureza o estructura intacta” son objetivos diferentes.
Límite	Las proteasas cambian la estructura de la proteína y podrían alterar funcionalidad; no se debe describir el 23–24 %...

5. Desventajas y limitaciones — Yu et al. (2024)

Objetivo	Comparar rendimiento y propiedades de pectina de cáscara de pomelo extraída por ácido caliente, microondas, ultrasonido...
Método	Usaron polvo de pomelo y, para EAE, 10 g en 100 mL de agua acidificada a pH 4,5 con 2 g de celulasa (5.000 U/g). Incubaron a 47 °C durante 10 h con agitación de 200...
Resultado	La pectina obtenida por EAE alcanzó rendimiento de 11,94 %, frente al 20,43 % con microondas. Sin embargo, la pectina EAE mostró el mayor valor fenólico entre métodos (12,86 % reportado en el estudio) y...
Conclusión	Menor rendimiento no implica producto inutilizable: cambia el equilibrio entre cantidad obtenida y características...
Límite	No se deben equiparar directamente métodos sin considerar tiempos y condiciones distintos: EAE tardó 10 h, microondas 4...

6. ¿Cómo afecta el valor nutricional? — Yang, Dias y de Moura Bell (2025)

Objetivo	Evaluar cómo un método acuoso y otro asistido por proteasa afectan extracción, propiedades funcionales y digestibilidad...
Método	Compararon extracción acuosa con EAE proteolítica. Condición EAE optimizada: pH 9, 50 °C, proporción sólido-líquido 1:7,5, 1 % de proteasa y 60 min. Midieron...
Resultado	La extractabilidad total optimizada fue 78 % con EAE y 82 % con extracción acuosa bajo sus condiciones respectivas. El grado de hidrólisis aumentó de 4,6 a 21,1 % y la digestibilidad in vitro de 34 a 61...
Conclusión	La EAE puede mejorar indicadores de aprovechamiento proteico aun cuando su rendimiento extractivo no sea el máximo.
Límite	Digestibilidad in vitro no es absorción medida en humanos. La proteólisis también redujo capacidad emulsificante en...

GUIÓN DE EXPOSICIÓN · APRENDIZAJE RÁPIDO

Qué decir en la exposición

La extracción enzimática usa herramientas biológicas que cortan estructuras específicas. Ayuda a liberar bioactivos y a producir péptidos, pero necesita condiciones adecuadas y puede modificar la funcionalidad nutricional.

Diapositiva	Explicación sencilla basada en evidencia
¿Qué es?	“EAE significa usar una enzima para abrir la estructura del alimento y facilitar que los compuestos que contiene pasen al extracto.”
¿Para qué sirve y cuál es su funcionalidad?	“Sirve para recuperar pigmentos y antioxidantes: de la cáscara de berenjena se extrajeron antocianinas con celulasa en aproximadamente una hora.”
Mecanismo de acción	“Cada enzima funciona como una herramienta especializada: pectinasa actúa en pectinas, celulasa en celulosa y hemicelulasa en hemicelulosa.”
Ventajas	“Su ventaja es que puede recuperar más proteína en agua; en hongos fue el método de mayor rendimiento, pero produjo péptidos en lugar de proteínas completas.”
Desventajas y limitaciones	“No siempre es la técnica más rápida ni la que más extrae: en pomelo produjo 11,94 % de pectina, mientras microondas produjo 20,43 %.”
¿Cómo afecta el valor nutricional?	“En proteína de frijol negro, las enzimas elevaron la digestibilidad simulada del 34 al 61 %, aunque no obtuvieron el mayor rendimiento total.”

Preguntas que podrían hacerte

¿Las enzimas producen nutrientes nuevos? No: liberan los ya presentes o transforman ciertas moléculas, como proteínas en péptidos.

¿Celulasa y proteasa hacen lo mismo? No. La celulasa actúa sobre celulosa; la proteasa sobre enlaces peptídicos.

¿Por qué importa el pH? Cada enzima tiene condiciones de actividad; fuera de ellas la reacción pierde eficacia.

¿Mayor digestibilidad in vitro significa más absorción real? No necesariamente. Es una simulación que necesita corroboración según el contexto.

REFERENCIAS Y GLOSARIO

Artículos científicos consultados

Se seleccionó un estudio original para cada subtema, publicado dentro del intervalo octubre de 2021 a octubre de 2026. Los DOI son enlaces clicables.

1. Islam et al. (2023) (2023). Phenolic compounds and antioxidants activity of banana peel extracts: Testing and optimization of enzyme-assisted conditions. Measurement: Food, 10, 100085. https://doi.org/10.1016/j.meafoo.2023.100085

2. Amulya e Islam (2023) (2023). Optimization of enzyme-assisted extraction of anthocyanins from eggplant (Solanum melongena L.) peel. Food Chemistry: X, 18, 100643. https://doi.org/10.1016/j.fochx.2023.100643

3. Stanek-Wandzel et al. (2024) (2024). Evaluation of Cellulase, Pectinase, and Hemicellulase Effectiveness in Extraction of Phenolic Compounds from Grape Pomace. International Journal of Molecular Sciences, 25(24), 13538. https://doi.org/10.3390/ijms252413538

4. Prandi et al. (2023) (2023). Comparative Study of Different Protein Extraction Technologies Applied on Mushrooms By-products. Food and Bioprocess Technology, 16, 1570–1581. https://doi.org/10.1007/s11947-023-03015-2

5. Yu et al. (2024) (2024). Differences in physicochemical properties of pectin extracted from pomelo peel with different extraction techniques. Scientific Reports, 14, 9182. https://doi.org/10.1038/s41598-024-59760-7

6. Yang, Dias y de Moura Bell (2025) (2025 (publicación en línea 2024)). Optimizing alkaline and enzymatic extraction of black bean proteins: a comparative study of kinetics, functionality, and nutritional properties. Sustainable Food Technology, 3, 188–203. https://doi.org/10.1039/D4FB00163J

Glosario de conceptos

EAE: Extracción asistida por enzimas.

Celulasa / pectinasa: Enzimas que hidrolizan celulosa o pectina, respectivamente.

Proteasa: Enzima que rompe enlaces peptídicos en proteínas.

GAE / C3G: Fenoles equivalentes de ácido gálico / antocianinas equivalentes de cianidina-3-glucósido.

In vitro: Ensayo fuera de un organismo: no equivale a eficacia clínica.

Nota de rigor: Las cifras de rendimiento, contenido fenólico, actividad antioxidante y digestibilidad corresponden a ensayos y unidades distintas. No deben sumarse ni traducirse directamente en mejoras de salud humana. Las restricciones de escala industrial y aptitud alimentaria permanecen abiertas salvo donde cada investigación las evaluó explícitamente.